自然辩证法概论

第3讲
近代科学方法论的成立

主讲人：滕菲
中国人民大学哲学院
科学技术哲学教研室
tengfei2020@ruc.edu.cn

思考题

哥白尼宣告了科学革命的开始吗?

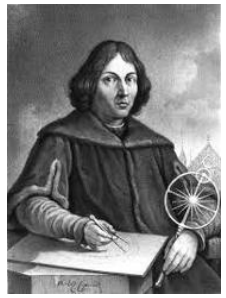
伽利略是如何借助天文望远镜来反驳亚里士多德的天文体系的?

培根在科学方法论上是如何超越亚里士多德的?

TIMELINE

时间线

1473-1543



哥白尼革命

1561—1626



培根（Francis Bacon）

1564~1642



伽利略（Galileo Galilei）

1596-1650



笛卡尔（René Descartes）

1642-1727



牛顿（Isaac Newton.

与中世纪的诀别



1543年，哥白尼（Nicolaus Copernicus）出版《天体运行论》

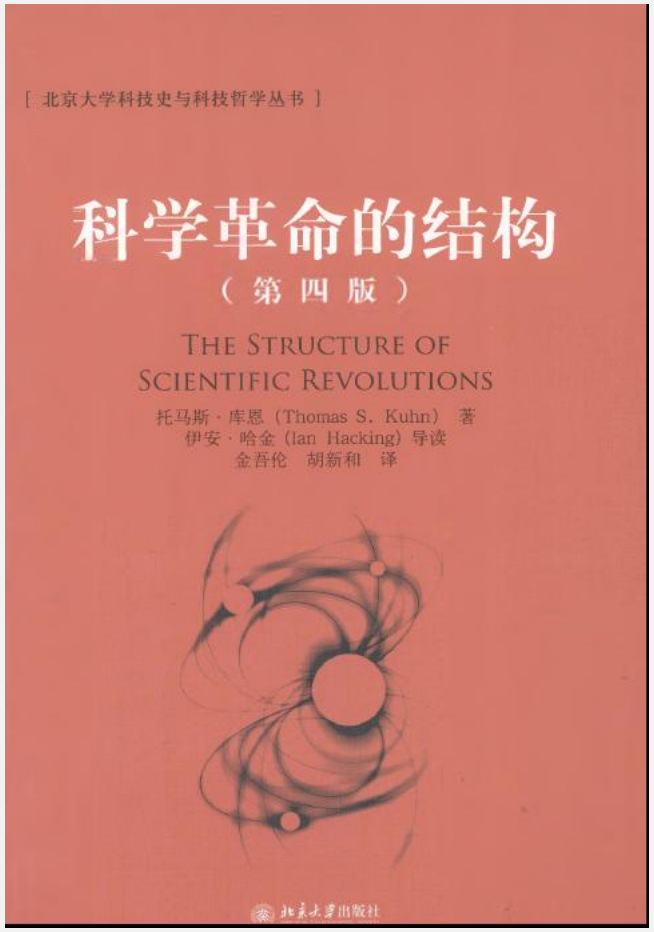
思考题

哥白尼宣告了科学革命的开始吗?

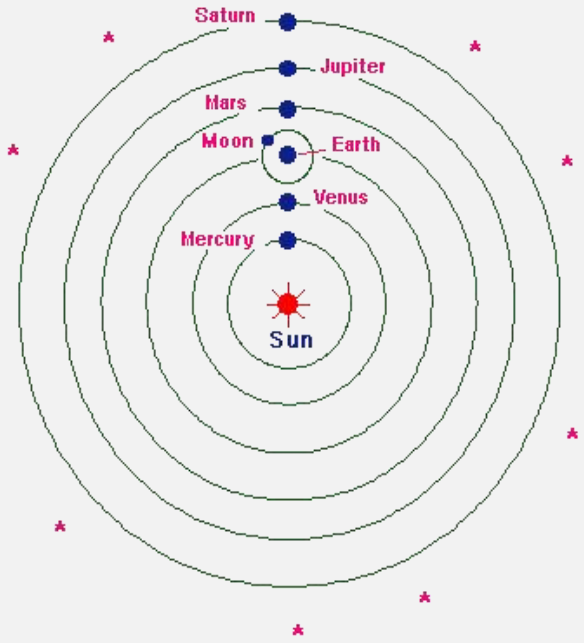
什么是科学革命?

《科学革命的结构》

前科学→常规科学（形成范式）→反常→危机→科学革命（新范式战胜旧范式）→新常规科学……



哥白尼（Nicolaus Copernicus）



哥白尼《天球运行论》的序言：

- “教皇陛下，我完全可以设想，某些人在听到我在此书中将苍穹的旋转归因于地 球的运动之后，就会大叫大嚷，说既然我主张这样的观点，就应当立即被哄下台来。 我对自己的著作还没有偏爱到这种程度，以致不顾别人的看法”

- “我深深地意识到，由于人们因袭很多世纪以来的传统观念，对于地球居于宇宙 中心静止不动的见解深信不疑，所以我把运动归之于地球的想法肯定会被他们看做是荒唐之举。因此我犹豫了很长时间，不能决定到底是应该公开阐明我写的证明地球运动的《提纲》还是仿照毕达哥拉斯学派和其他人那样，习惯于只向亲朋好友传授他们的哲学奥秘，而且只是口授不见诸文字”



- “这个想法听上去荒谬，但我知道，为了能够解释天文现象，很多卓越的科学家已经设想出了各种各样的圆周。因此我想，我或许可以找到有关地球在某种运动的证据，从而找到比我的先行者更具说服力的解释。”

哥白尼革命：旧传统的顶峰与新传统的源泉

01 哥白尼率先建立了一个基于地动的天文学体系，因此常常被称为第一位近代天文学家

02 库恩：“这本书引发了它自己并未宣告的一场革命。它是一个制造革命的文本而不是一个革命性的文本”；“既是旧有传统的顶峰，又是未来新传统的源泉”

03 历史学家认为，哥白尼也是最后一位伟大的托勒密派天文学家。哥白尼与托勒密传统的决裂仅仅只是在地球的位置和运动方面。他的天文学所植根的宇宙论框架，他的物理学(无论地的还是天的），甚至他为了使他的体系能够给出准确的预测所使用的数学方法，都是在古代和中世纪科学家们建立起来的传统之中。

思考题

哥白尼宣告了科学革命的开始吗?

伽利略是如何借助天文望远镜来反驳亚里士多德的天文体系的?

培根在科学方法论上是如何超越亚里士多德的?

伽利略（Galileo Galilei）



Giuseppe Bertini(1858)

Galileo Galilei showing the Doge of Venice how to use the telescope（1609）



伽利略（Galileo Galilei）

伽利略在《星际使者》中写道：

“大概10个月以前，我听到来自国外的消息，说有一个荷兰人做成了一副望远镜，能观察到距离很远的物体，而且看得非常清楚。据说它的性能已经得到了证明。有些人认为这消息可靠，另外一些人则认为是天方夜谭。我接到一封从巴黎寄来的信，说这个消息已经被证实……既然这种东西已经有人制造了出来，我想或许我可以自己发明相同性质的仪器，仔细地研究了光的反射原理后，我成功了。我首先用铅质做成套管，接着在套管的一端嵌入一个凸透镜，另一端在嵌入一个凹透镜。我从镜筒中凹透镜的一端望去，可清晰地看到物体变近、变大，和肉眼相比，可拉近1/3的距离和9倍的放大。很快地，我又做了一副，这一副望远镜可将物体放大60倍以上。接着，我又成功地制作出能将物体放大千倍的仪器，它的观测距离可达到肉眼能见的20倍之远。”



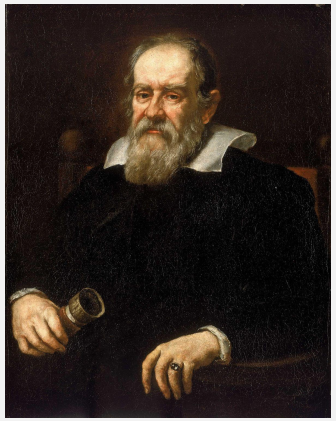
伽利略（Galileo Galilei）

伽利略告诉母亲：“我在元老院中逗留了一段时间，帕多瓦校长与我握了手，他知道我在帕多瓦大学服务了17年，现在又将望远镜送给了陛下，因此，他已推举我为帕多瓦大学的终身教授，每年薪俸1000个金币。”

Brian Pullan,1964,Wage-Earners and the Venetian Economy, 1550-1630

- 一个建筑高级技师的日薪大致60 soldi（索尔多），普通工人30 soldi
- 1个Ducat金币的价值要超过124 soldi
- 每个普通建筑工人的年薪大致90个金币，高级技师的年薪大致180个金币

天文观测：为哥白尼辩护



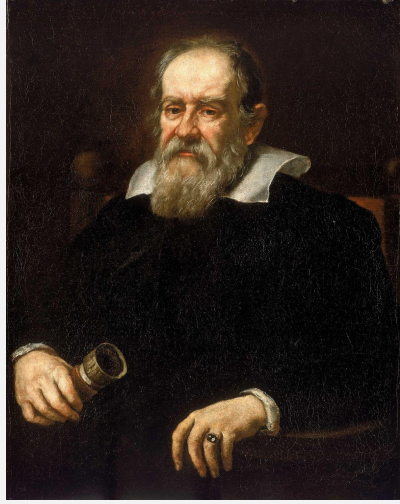
- 1610年的1月，伽利略用望远镜观测到木星周围还有另外三颗虽然很小却十分明亮的星，两颗在木星的东面，一颗在它的西面。第二天晚上，他看见这三颗星全出现在木星的西面。他的记录这样写道：
“木星怎么可能一天在这三颗恒星的东面，而前一天却在其中两颗星的西面呢？”

- 第三天晚上，他发现了第四颗移动的星体。
“对了，不是星星，而是月亮！”伽利略重复地默念：“不是星星，而是月亮！它们像月亮绕地球运转一样地绕着木星转。”
“月亮绕着地球转，木星的四个卫星绕着木星转，地球、木星和其他行星绕着太阳转。”
“就是亚里士多德在世，恐怕也只能接受我的发现了，因为望远镜不会骗人。”



伽利略把自己的发现写在《星际使者》一书中。开普勒在写给伽利略的信中说：“这样一桩近乎荒谬的事，真是把我给欢喜疯了！我真不敢相信，长久以来的争论会以这种方式来解决……真希望我也能马上拥有一副望远镜。”

伽利略（Galileo Galilei）

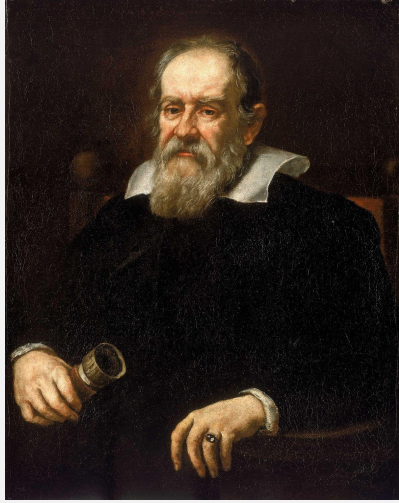


用望远镜观测出的重大天文发现

- 木星的四颗卫星
- 发现金星像月亮一样也有相位变化（证明金星是在绕太阳转动的，从而证明了托勒密体系的错误）
- 观察到了太阳黑子(正确地解释了太阳黑子是附着在太阳表面，而不是漂浮在太阳上空。)

伽利略用望远镜作出的天文发现，是对当时还占统治地位的亚里士多德学说的一个沉重打击，通过望远镜看到的太阳黑子、月球上的山丘等驳斥了亚里士多德所认为的天体是完美无缺的观点，从而也间接支持了哥白尼的学说。

伽利略（Galileo Galilei）



毕达哥拉斯主义倾向和物理学的划界

伽利略区分了

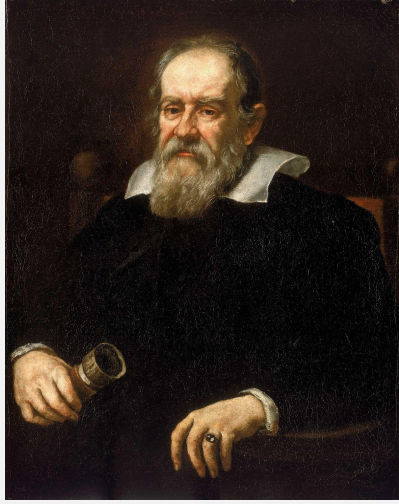
（1）两个世界：

- **真实世界：**几何的、数学的世界
- **表象世界：**我们感官感知的、充满色彩、声音、气味等性质的世界，这些是主观的、次要的。

（2）物质的两个性质：

- **第一性质：**形状、大小、数目、 位置等是物体的客观属性，是物体本身所固有的
- **第二性质：**颜色、味道、气味和声音等只存在于感知主体的心灵中

伽利略（Galileo Galilei）



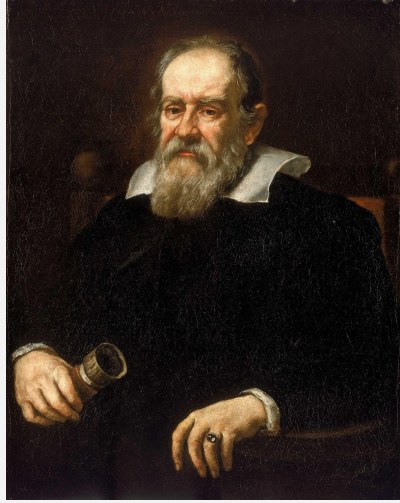
毕达哥拉斯主义倾向和物理学的划界

- 把物理学的范围限制在断言“第一性质”（primary qualities)上。
  伽利略把那些可以通过数学分析来进行研究的性质和不能通过数学分析来进行研究的性质区别开来。这一学说在哲学上对于17 世纪关于物质的学说（粒子说或原子论）产生了重要的影响。

- **排除目的论：**在这个几何世界里，没有月上世界和月下世界（宇宙齐一性），也没有“自然位置”。一个物体的运动，不是为了到达某个它“应该”在的地方，而是由其初始状态和所受的力决定的。

- 通过把物理学的主题限制于第一性质及其关系，**伽利略将目的论解释排除出了可允许的物理学论说范围**。

伽利略（Galileo Galilei）



排除目的论: 从为什么到怎么样

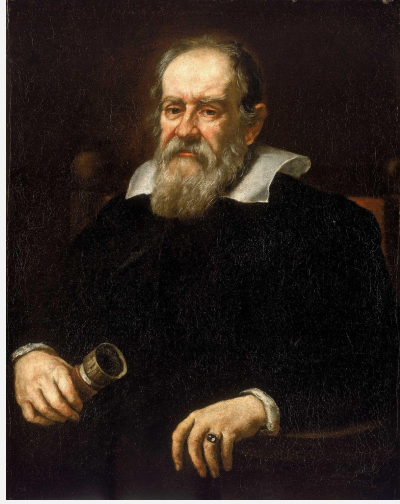
- **亚里士多德物理学（目的论）：追问自然现象发生的“最终原因”或“目的因”。**（e.g.石头为什么会落地？土元素回归自然位置的目的）

- **伽利略物理学：**追问现象如何发生，寻找其数学化、可量化表达的规律。（e.g.石头如何下落？下落速度和时间成怎样的数学关系？）

- 相关文献

  亚历山大·柯瓦雷：《伽利略研究》

伽利略（Galileo Galilei）



科学程序理论

赞同亚里士多德：

- 科学研究可以分为两个阶段：先从观察上升到一般原理，然后再回到观察
- 解释性原理是从感觉经验材料中归纳出来的：“天界是可变的，因为我的感官告诉了我这一点”

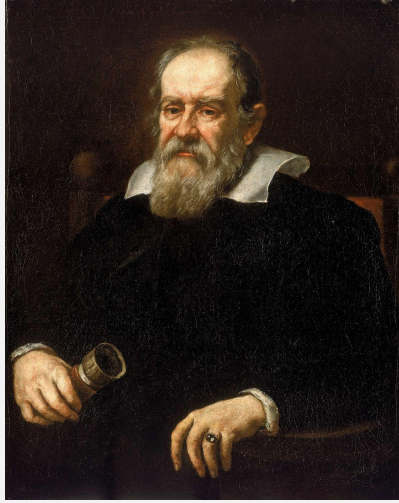
分解法

- 抽象和理想化运动（理想摆）：理想化假说不能通过简单枚举或者求同存异的归纳法来获得，科学家需要直觉到现象的某些性质适合作为理想化的基础，哪些性质可以忽略。

合成法

- 把最初用来归纳出解释性原理的材料中不包含的推论演绎出来：抛物体的轨迹是抛物线---仰角为45度时射程最大

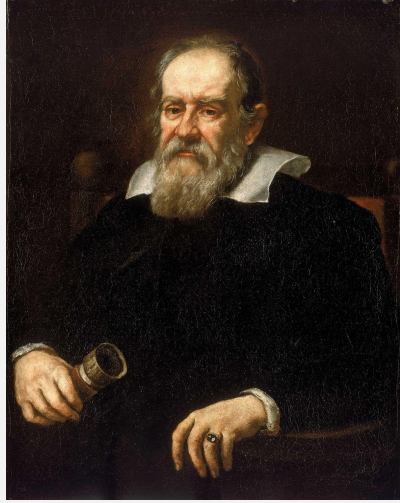
伽利略（Galileo Galilei）



科学程序理论

- 在经验主义研究中，伽利略认为应当把感官所收集到的大量数据加以**抽象化**，把人们的注意力集中在某些要素上——特别是那些可以**用数学方式描述出来的要素**上。
- 他还设法以渐进的方式，**先从相对简单的问题入手**，而不是想一下子就提出一整套宇宙论和哲学。
- 要基于伽利略所做的实际工作来判断他的科学方法到底是由什么组成的，这是一件很困难的事情;因为他所做的每件工作都是独特的

伽利略（Galileo Galilei）



评价：

- 伽利略被后世称为“观测天文学之父”、“现代物理学之父”、**“科学方法之父”**、“现代科学之父 ”

- 爱因斯坦：“伽利略的发现以及他所应用的科学推理方法，是人类思想史是最伟大的成就之一，标志着物理学的真正开端。”

思考题

哥白尼宣告了科学革命的开始吗?

伽利略是如何借助天文望远镜来反驳亚里士多德的天文体系的?

培根在科学方法论上是如何超越亚里士多德的?

培根 （Francis Bacon： 1561 —1626）



培根（Francis Bacon）



近代实验科学的鼻祖和归纳逻辑的创始人：

- 代表作：Novum Organum《新工具》（1620年）

- **核心主张：**自然规律是客观的，感觉是知识的可靠源泉，真正的归纳法是可靠的科学方法，人类理性能够征服自然。

- **科学方法论的两大特点：**

（1）主张逐级归纳上升的科学程序；
（2）主张通过例证表来实现排除归纳法。

培根（Francis Bacon）



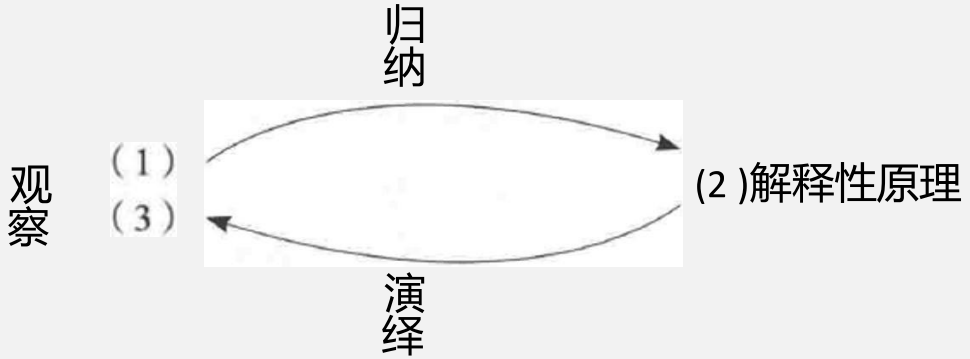
《新工具》中对亚式归纳方法的批判：

“寻求和发现真理的道路只有两条，也只能有两条，一条是从感觉和特殊事物飞到最普遍的公理，把这些原理看成固定和不变的真理。这条道路是现在流行的。

另一条道路是从感觉与特殊事物把公理引申出来，然后不断地逐渐上升，最后才达到最普遍的公理。这是真正的道路，但是还没有试过。”

——《新工具》第一卷第19条

亚里士多德与科学方法论的开端



归纳阶段

- 根据亚里士多德的说法，每一个特殊事物都是质料与形式的结合。
  质料使这个特殊事物成为一个独特个体
  形式使这个特殊事物成为一类相似事物中的一员
- 通过归纳，我们才从感觉经验中得出了关于形式的概括

- 如何归纳？谨慎地运用专业人士的观察；文献资料研究

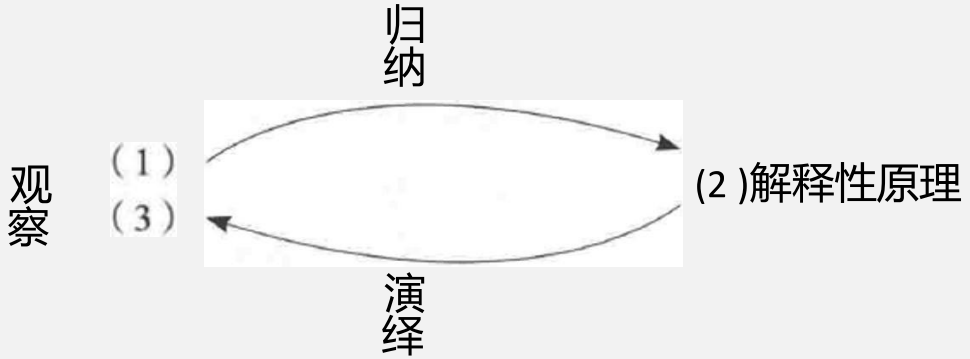
- 归纳法：（1）枚举归纳法；（2）直观归纳法

简单枚举法

前提		结论
对若干个体为真的观察	概括 →	被认为对个体所属的种为真
对若干个种为真的观察	概括 →	被认为对种所属的属为真

a_1 有属性 P
a_2 有属性 P
a_3 有属性 P
———————
∴ 所有 a 都有属性 P。[1]

亚里士多德与科学方法论的开端



归纳演绎法

- **科学研究的程序**：是从观察上升到一般原理，然后再返回观察（归纳-演绎法）。这是以经验观察为基础的归纳与演绎相结合的程序。

- **科学事实**：科学解释是从知道一个**事实**[图（1)]过渡到知道这个事实的**原因**[上图中的（3)]

- 案例：观测月食
  - **观察**
  - **归纳**出几条一般原理（光沿直线传播；不透明的物体会投下阴影；发光物体附近的两个不透明物体的特定位形会把一个不透明物体置于另一个不透明物体的阴影中）
  - 这些一般原理以及地球和月亮都是不透明物体这个条件，**演绎**出关于月食的陈述
  - **完成**从月球表面变暗这个事实知识上升到对月食发生原因的理解

培根（Francis Bacon）



《新工具》中对亚式归纳方法的批判：

“两条道路都是从感觉与特殊事物出发，而止于最高的概括：但是它们之间的分别是无限的。因为其一只是走马观花地看一下实验和特殊事物，而另一适当地和有条不紊地来研究它们。”

（1）亚里士多德及其追随者搜集的材料杂乱无章、不加甄别。
（2）亚里士多德主义者的概括过于匆忙。
（3）简单枚举归纳法不可靠

培根（Francis Bacon）

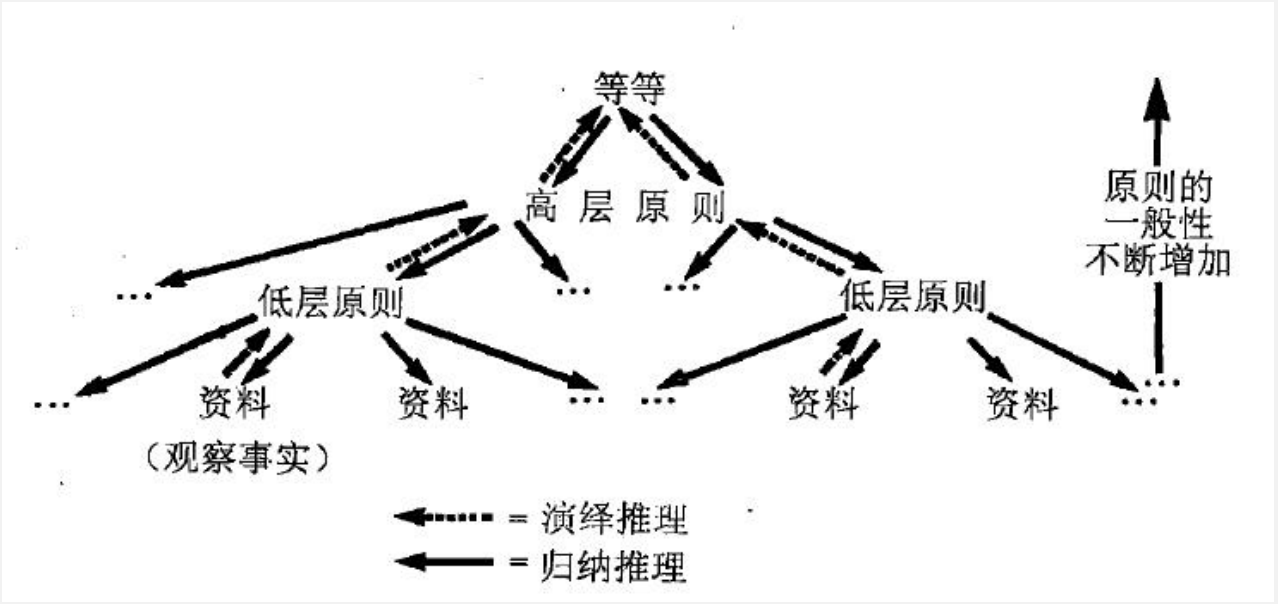


特点1：逐级归纳上升的科学程序

超越简单枚举归纳法的“新归纳法”

新归纳法的目标不是提出一个单一的因果原则，而是提出一个完整的原则等级，从而形成获取知识的金字塔结构

从较低的公理—中间公理—最普遍公理



培根（Francis Bacon）



特点2：排除归纳与例证表

运用培根在《新工具》的下篇中列举的例子，来说明这个过程：**收集事实—分类—鉴别—归纳**

研究问题：确定热的原因

Step1:收集大量能够显示出热的“形式”的事物

Step2:分类（三表法）

List 1: 能够显示出热的“形式”的事物(太阳、夏季、火焰)

List 2: 不能够显示出热的形式的相似物体或现象(月亮和星星、灰烬、冬季)

List 3: 可以在不同程度上显示出热的形式的类似物体或现象(每天的温度变化、行星)

Step3:鉴别： 排除一些与热的原因无关的可能性(e.g.光与热无关)

Step4:归纳： 热与运动的关系；以及关于热的第二来源、第三来源、第四来源……

培根（Francis Bacon）

正确的认识方法既不能是单纯的经验主义，也不能是单纯的理性主义

《新工具》上篇第95条格言：

研究科学的人或者是实验主义者，或者是教条主义者。**实验主义者犹如蚂蚁**，他们只管采集和使用；**而推理者则好像蜘蛛**，他们用自己的东西织出一张网来。但**蜜蜂**却采取一种中间的方式，它从花园和田野里的花朵上采集原料，然后用自己的力量将它们消化和转变。哲学的真正任务就是这样；因为它既不仅仅或主要依靠精神的力量，也不从博物学或力学实验中收集材料并将它们贮存起来；而是在贮存转变和消化理解的基础上将它们贮存起来。因此，**如果实验和理性这两种才能可以更紧密、更完满地结合起来(这是过去从来没有做到过的），我们就可以希望得到比较多的东西了。**

关于培根的贡献与价值的争论

在科学史上，弗朗西斯•培根是一个有争议的人物。有人认为他是一种新科学方法论的先知，是一位革新者，是一种新的归纳—实验方法的拥护者。

但是，以亚历山大•柯瓦雷为代表的科学史家却认为他的贡献微乎其微。

共识：（1)培根本人并没有通过他所宣称方法的具体例子来丰富科学；（２)培根能够有力地表达自己的思想，许多学者认为他在17世纪的科学革命中扮演了重要角色；（3)培根的原创性在于他的科学方法论。

天文学家约翰•赫歇尔：“由于哥白尼、开普勒和伽利略的发现，亚里士多德哲学的谬误终于在自然事实的基础上被推翻了；但我们仍需根据广泛而一般的原理来表明亚里士多德是怎样出错的以及为什么会出错；揭示其哲学方法所特有的弱点，并且用一种更强更好的方法来取代它。这项重要任务由弗朗西斯•培根完成了。”

笛卡尔（René Descartes：1596-1650）



笛卡尔（René Descartes）



培根在《新工具》中大部分考虑了向上的归纳方法，而在法国，与培根几乎是同时代的笛卡尔却倾向于重视科学研究中向下的、演绎的、“理性的”方面。共同反对经院哲学。

笛卡尔在科学方法论方面的论著：

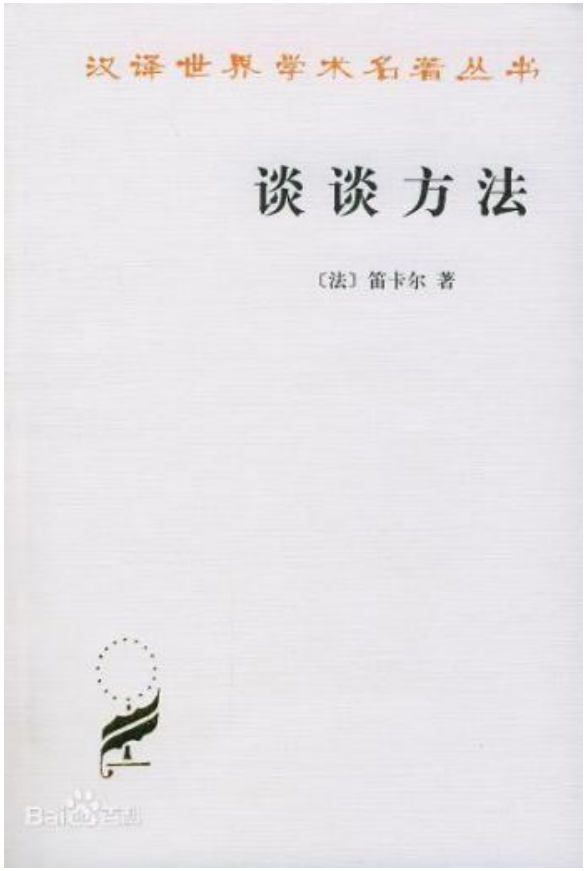
- 《谈谈方法》
- 《第一哲学沉思集》
- 《哲学原理》
- 《论世界》

- 确定性的真理并非不言自明的，而是需要论证的。
- **“良知是人间分配得最均匀的东西。”**
- **如何才能正确运用自己的理性？**

系统怀疑：看看是否有毫无疑问的判断。
（我思故我在，上帝的存在）

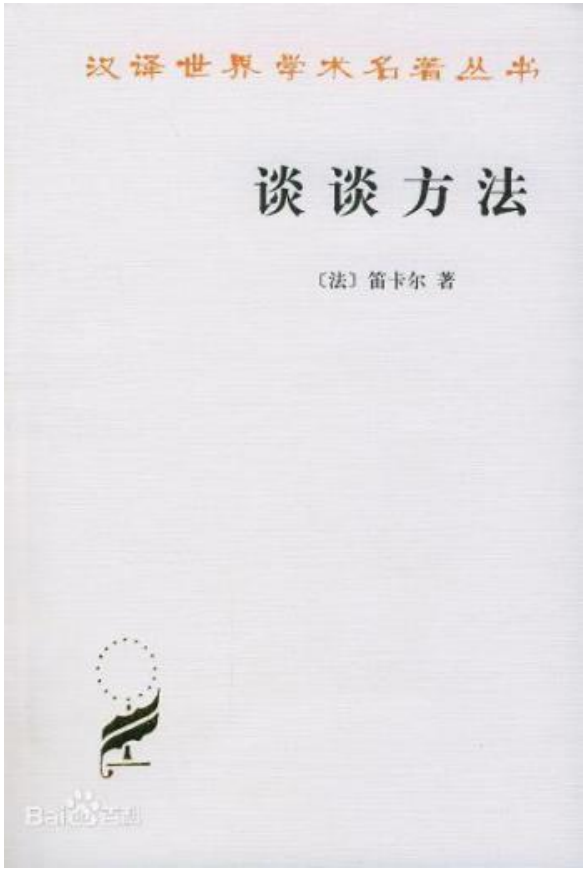
- **科学的理想是描述一个演绎的命题等级体系，科学定律是其哲学原理的演绎推论**

笛卡尔的理性主义



第一条：决不把任何我没有明确地认识其为真的东西当作真的加以接受，也就是说，小心避免仓促的判断和偏见，只把那些十分清楚明白的呈现在我的心智之前，使我根本无法怀疑的东西放进我的判断之中。

笛卡尔的理性主义

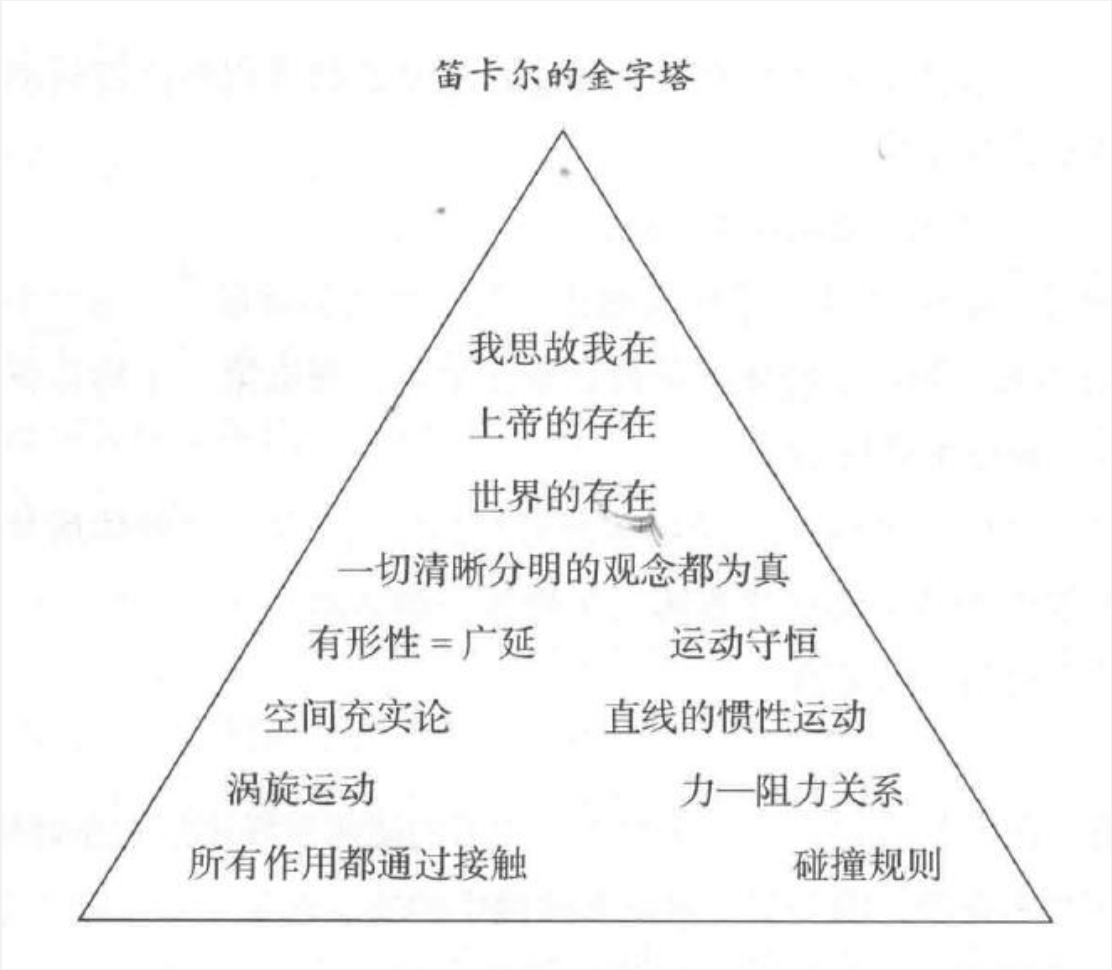


起点： 普遍怀疑：要求对一切知识采取怀疑的态度

“如果我想要在科学上建立起某种坚定可靠、经久不变的东西的话， 我就非在我有生之日认真地把我历来信以为真的一切见解统统清除出去， 再从根本上重新开始不可。”（《谈谈方法》）

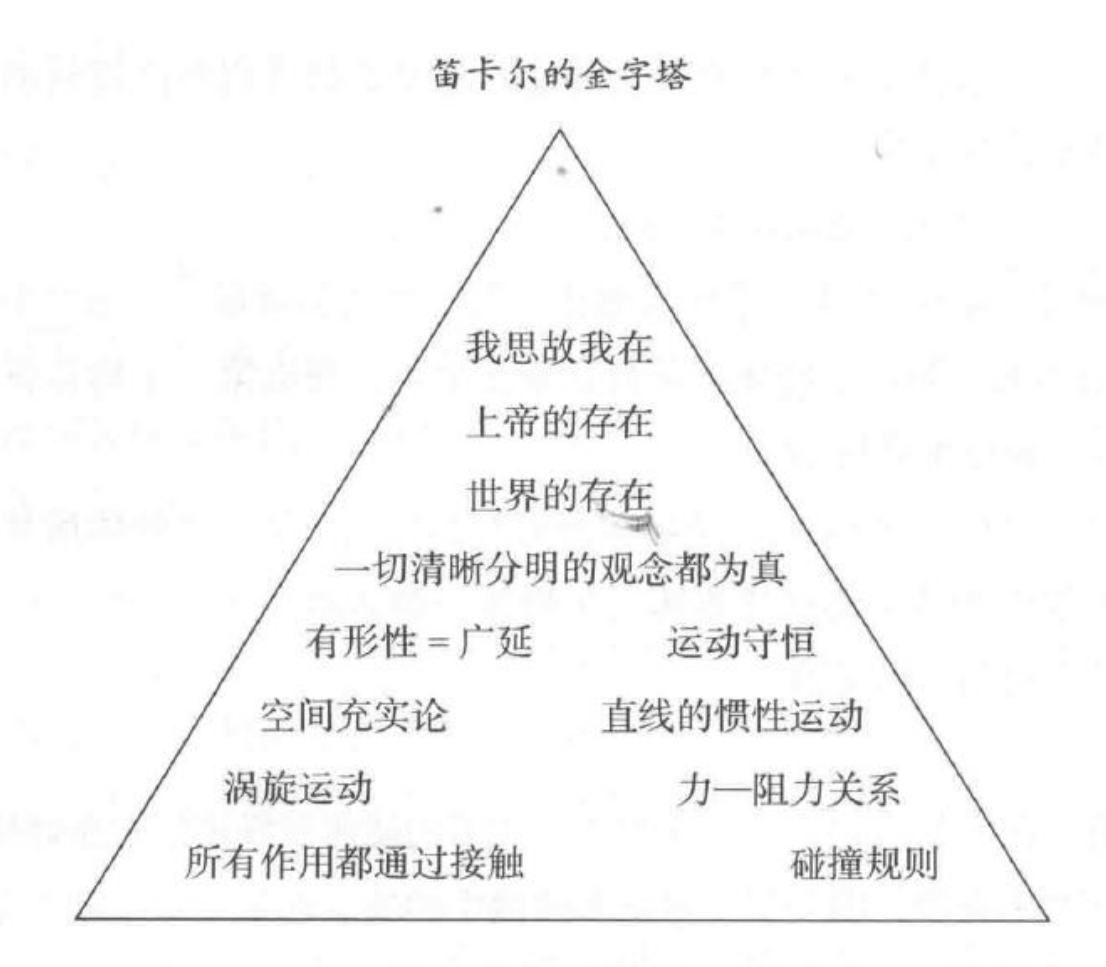
笛卡尔（René Descartes）





我一边说话，一边把它拿到火旁：剩下的味道挥发了，香气消失了，颜色改变了，形状和原来不一样了，尺寸增加了，变成液体了，它热了，摸不得了，敲它时再也发不出声音了。发生了这个变化之后，原来的蜡还继续存在吗？必须承认它还继续存在；对于这一点，任何人都不能否认。那么对于这块蜡，我有分明认识的是什么呢？当然不可能是我在这块蜡上通过感官的媒介所感到的什么东西，因为凡是落于味觉、嗅觉、视觉、触觉、听觉的东西都改变了，不过本来的蜡还继续存在。……让我们对这件事仔细考虑一下，把凡是不属于蜡的东西都去掉，看看还剩下什么。当然剩下的只是有广延的、有伸缩性的、可以运动的东西。（《《第一哲学沉思集》）

笛卡尔（René Descartes）



笛卡尔科学观的历史传承：

- 毕达哥拉斯主义：只有那些能够在几何学中清晰理解的属性——长、宽、高——才是物质最核心的属性，解释自然现象也只需要考虑这些几何属性和物质的运动。

- 古典原子论：亚宏观的相互作用来解释宏观过程（e.g.磁铁的螺旋形微粒可以穿过铁中的螺旋形通道）

承认先验演绎的局限性和观察与实验的作用

强调科学假说的作用：

基于日常经验中的类比提出假说（e.g.血液循环）

笛卡尔（René Descartes）



统一的科学和统一的方法：彼此分离的学科都可以找到数学上的统一性

- 形成统一方法的想法并非从整体上推翻一切秩序，而是充分怀疑已有观念并寻求更好的替代办法

- **统一方法：“普遍数学”：**

  “我逐渐认识到，数学仅仅关心顺序或量度的问题，至于这种量度是涉及数字、形状、星体、声音还是其他任何对象，对数学的本质而言无关紧要。这让我领悟到必定存在一门通用学科，它能解释关于顺序和量度的一切问题，无论其具体内容是什么，这门学科应当命名为“普遍数学”（mathesis universalis）……因为它包含了数学的各个学科得以称为数学的一切要素。”

笛卡尔（René Descartes）



- 笛卡尔认为，有三条法则对全篇至关重要：

（1）研究者“把复杂深奥的命题逐步简化，然后从直觉到的最简单的命题开始，沿着同样的梯级渐次上升到对其他所有命题的理解”（第五条原则）

（2）什么是“简单”（第六条原则）（绝对性：某物只能从自身而不是与他物的关系来理解）

（3）如何从复杂问题所化解出的最简单的命题出发，依次回溯其他所有命题，即上升的技巧（第七条原则）

牛顿 (Isaac Newton： 1642-1727)



牛顿（Isaac Newton）



亚里士多德的世界观版图被瓦解

- 观点：

  地球围绕自身轴线旋转，大约24小时旋转一周

  地球和行星沿椭圆形轨道围绕太阳运转

  宇宙中的基本元素的种类略多于100种

  物体表现出来的运动特征主要受到外力影响（比如，重力）

  ……

牛顿（Isaac Newton）：科学方法论



支持归纳方法

- 接受了伽利略的经验主义。伽利略的科学方法迎合了英国经验主义思潮。
- 拒绝接受从不容置疑的形而上学原理中导出科学定律的笛卡尔纲领，否认能以任何方式获得关于科学定律的必然知识。

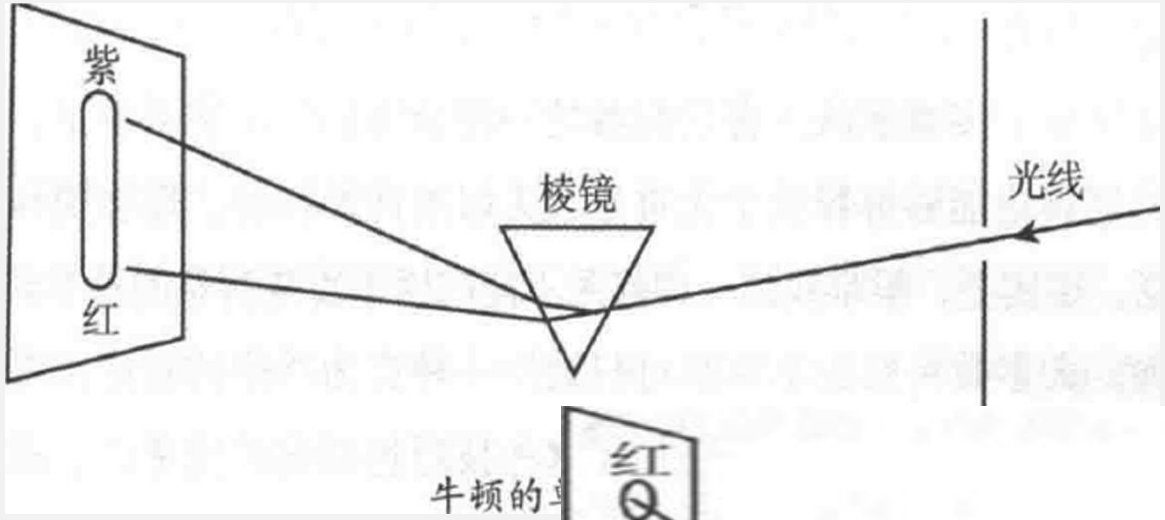
为何选择的经验主义?

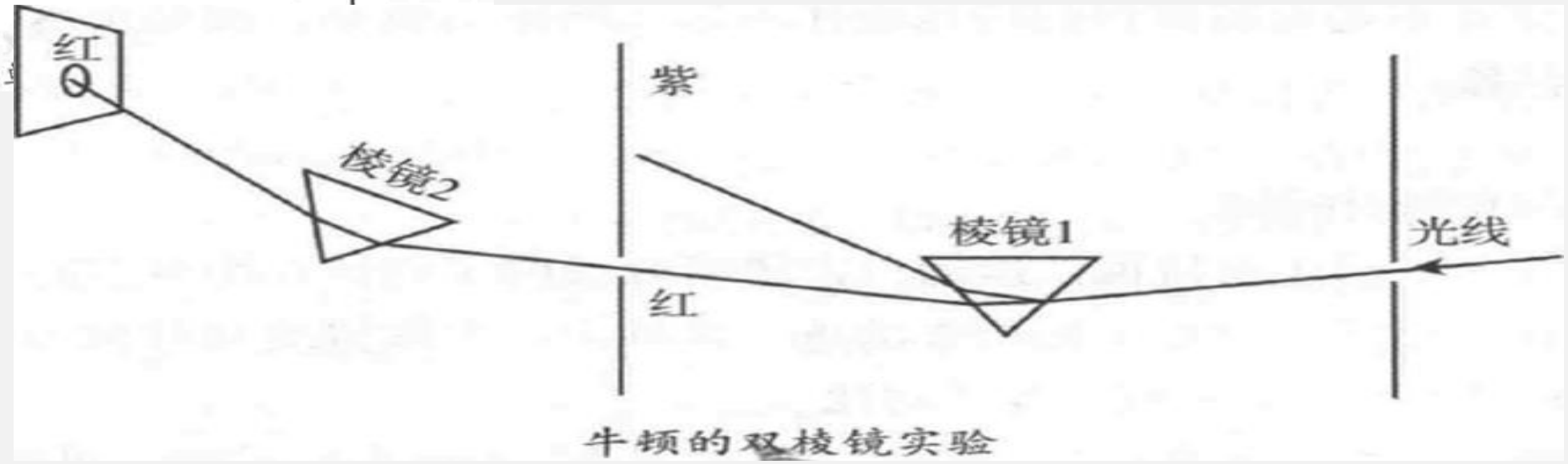
皮埃尔．迪昂《物理学的目的和结构》：英国人的心智广博而弱，法国人的心智狭窄而强

牛顿（Isaac Newton）：科学方法论



分析综合法：棱镜实验





牛顿的双棱镜实验

牛顿（Isaac Newton）：科学方法论



公理方法

- 第一阶段：提出一个公理系统（通过演绎组织起来的一组公理、定义和定理）
  公理：不可能由其他命题推导出来的命题（e.g.运动三定律）
  定理：可以由公理演绎出来的推论

- 第二阶段：把公理系统与观察关联起来。确证用经验解释的公理系统的演绎结果，研究者必须设法确立公理系统的定理与观察到的物体之间的一致性。

- **分析综合法从观察和实验的结果中做出概括；公理方法需要通过将定理与演绎的公理同经验观察进行比对，需要更富有创造力的想象**

牛顿（Isaac Newton）：科学方法论



反对假说：“我不杜撰假说。”

- 假说：值得是那些对于纯理论的超越或超出经验基础以外的思想；
- 牛顿同意伽利略的看法，认为**第一性质是物理学的固有主题**。科学研究的起点和终点是确定“明显性质”的值，即现象中可以用实验测量的方面。“寻求自然事物的原因，不得超出真实和足以解释其现象者。”
- **实验哲学，即我们今天所说的自然科学，追求的是对自然现象的准确解释并能够解决问题。**

回顾

如何理解科学史上对哥白尼革命的评价:“既是旧有传统的顶峰，又是未来新传统的源泉”？

伽利略是如何借助天文望远镜来反驳亚里士多德的天文体系的?

培根在科学方法论上是如何超越亚里士多德的?

相比培根而言，笛卡尔的获取知识的金字塔结构有怎样的特点?

还原论科学范式的形成

从16-17世纪开始，在伽利略、培根、笛卡尔和牛顿等创建的理论基础上，逐渐形成了以还原论为主导的科学范式。

- 按照笛卡尔的说法，把复杂的难题分解成简单的、易于掌握的部分，用已知的部分把握未知领域，这乃是一切科学必备的前提和基础。
- 还原论具有一般方法论意义。它是科学发展的前提和基础，有助于科学实践活动探入开展
- 还原论一直面临着不同的声音

还原论

还原论的概念

- 还原论（reductionism，又称作reductivism） 在汉语中也被翻译成 “化约论” “简化论”或者“还原主义”

- 还原论认为还原可以发展成为一种研究的原则、纲领和预设，并为我们分析、甄别复杂的现象中什么是真正存在的东西。

- 还原论的基本思想：
  (1)世界真实存在的不是多而是一，复杂的东西就是简单或基本的东西；
  (2）通过基本的东西解释所有复杂的东西，这种解释才是真正的解释。还原论认为世界真实存在的只有最简单和最基本的东西。借助分析，还原论从复杂到简单，从整体到部分，最终找到那个基本的实在，如基本物理部分。

还原论的类型

(一)本体还原论

- **实体还原论：**世界上的物质都可以被尽可能地简话为尽可能少的真正的实在（如认为物质只不过是基本粒子集合，意识只不过是大脑中的神经元集合）

- **结构还原论：**结构是真实存在的，实体是结构建构而成的。结构比实体更为真实，比如数学结构、信息等，实体只是它建筑的材料。

例如，在生命现象领域，人们把生物个体分解为不同功能的系统，把系统分解为器官，把器官分解为组织…

- 根据还原论的基本观点，科学界陆续提出了细胞学说、发现细菌和病毒、DNA等和生命相关的微观机理。

还原论的类型

(二)认识还原论

- 主张一个学科领域，特别是高层次的学科知识可以还原到另一个基本学科的知识体系之中的。

例如，**生物学领域在19世纪中叶兴起了还原论的浪潮。他们借用物理科学的思维方式对生物现象进行研究。**

赫姆霍兹：“自然科学的终极目的是将自然界的一切过程还原成作为这些过程基础的运动并探索它们的推动力，也就是说，把它们还原为力学。”

《科学革命的结构》

前科学→常规科学（形成范式）→反常→危机→科学革命（新范式战胜旧范式）→新常规科学……

